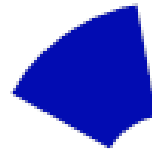


La direction Production

Support à destination des Directeurs de Production



Objectifs

- L'objectif de ce support est de vous faire comprendre le **rôle du responsable Production.**
- Nous reprendrons les règles du jeu et les missions à réaliser pour assumer pleinement le rôle au sein de l'équipe.

Les missions du directeur

- Vos principales missions sont :
 - **Gérer les approvisionnements** en matières premières via les fournisseurs ou en produits finis par la sous-traitance.
 - **Gérer l'outil de production** par les investissements, cessions et entretien du parc machine.
 - **Lancer en fabrication** les produits afin qu'ils soient livrés en période 2 de chaque mois.

Note importante

- Afin de fonctionner correctement, le Directeur de production doit disposer des **ventes prévisionnelles** (établies par les commerciaux).
- Ces informations lui permettront **d'anticiper** :
 - La production à réaliser
 - Les stocks
 - L'investissement
- Le **temps de réception d'une machine** commandée est de **2 mois**. Le **recrutement d'un technicien** d'encadrement est aussi de **2 mois**. Il faut donc disposer des **ventes prévisionnelles sur 2 mois**...(ce qui n'est pas simple).
- Vous définirez les **quantités à produire en période 2**.

Les outils à votre disposition



Stocks

Les stocks 1/2

- La fiche des stocks de production vous permet de consulter :
 - les stocks de matières (repère **1 mois précédent, repère 3 mois en cours**)
 - les stocks de produits (repère **2 mois précédent, repère 4 mois en cours**)
- Ces informations sont trop souvent négligées et entraînent...
 - ...de fortes pertes
 - ...des ruptures de stock



Outil de Production

L'outil de production

- L'entreprise dispose de machines (repère **1**)
- Il est possible d'investir dans de nouvelles machines (repère **2**)
- La cadence de production peut être modifiée (repère **3**)



Maintenance

L'outil de production : La maintenance

- La maintenance permet **d'améliorer la disponibilité** des machines et de **réduire leur temps de panne**.
- L'effet de la maintenance se fait **ressentir le mois de l'action**.
- Les **coûts** engendrés par la maintenance impactent le **mois courant**.
- Pour lancer une action, sélectionnez l'action (repère **1**), la machine (repère **2**) et lancez l'action (repère **3**).
- Notes :
 - Vous pouvez lancer autant d'actions que vous avez de machines.
 - Vous pouvez lancer plusieurs actions sur la même machine.



Indicateurs Production

L'indicateur de performance

- Le bureau « indicateurs de production » vous permet de consulter le détail des temps de production par catégorie pour le **mois passé** (repère **1**).
- Le **Temps d'Ouverture (TO)** est le temps offert par les **opérateurs encadrés** avec un **poste de travail**. Il doit être fourni par le **directeur RH**.
- Le **Temps Utile (TU)** est le temps consacré à fabriquer des pièces bonnes en respectant le temps de cycle (l'allure).
- Le **Taux de Rendement Synthétique (TRS)** est calculé comme suit : Temps utile / Temps d'Ouverture

Information

- Le TRS se situe habituellement entre 60 % et 85 %.
- Un TRS élevé peut indiquer que l'outil est performant ou que vous faites pas peu d'entretien ou d'actions d'amélioration.



Approvisionnement

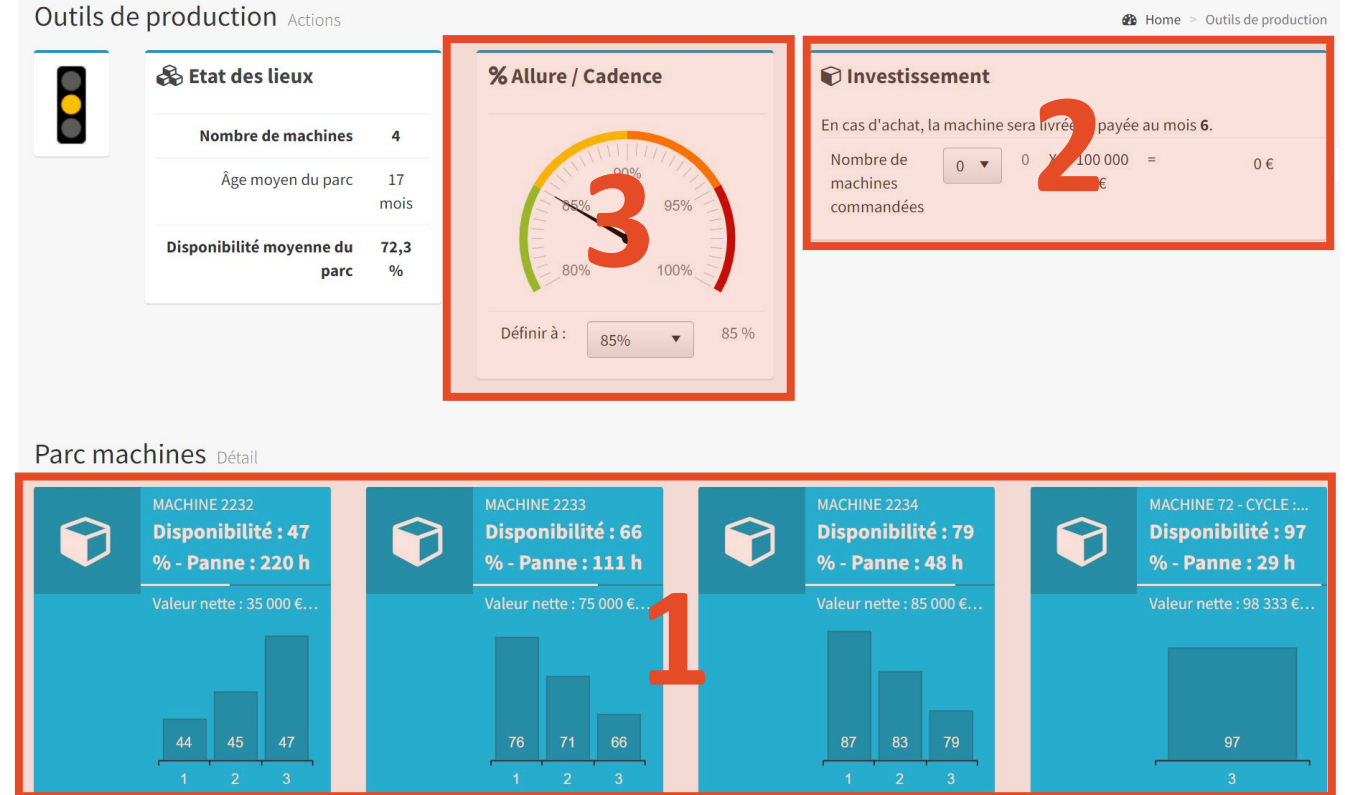
Les approvisionnements

- Le bureau dédié aux approvisionnements vous permet de :
 - Réaliser vos commandes auprès des fournisseurs standards (indiqués dans les paramètres) (repère **1**).
 - Retrouver le récapitulatif des commandes engagées (repère **2**).
- Vous pouvez également consulter l'évolution du cours des matières premières (indice 100) (repère **3**).
- Note :** le cours des matières peut être anticipé au moyen de l'étude de marché sur les volumes prévisionnels.



L'outil de production

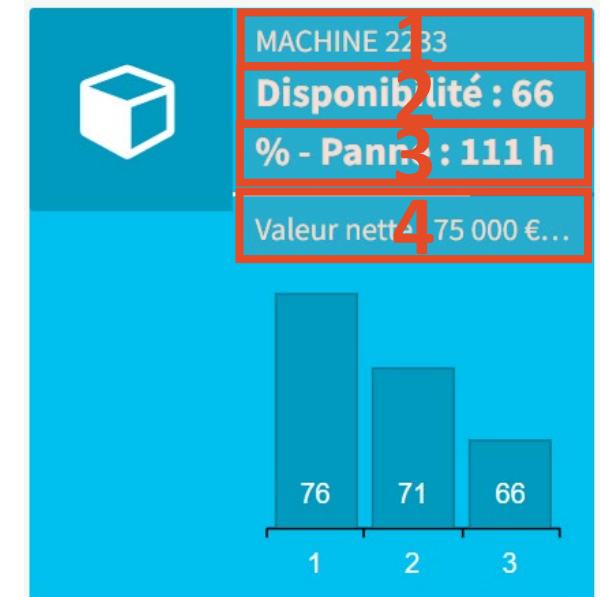
- L'entreprise dispose de machines (repère **1**)
- Il est possible d'investir dans de nouvelles machines (repère **2**)
- La cadence de production peut être modifiée (repère **3**)





L'outil de production : Les machines

- Chaque machine est caractérisée par 4 données :
 - **Son nom** (repère **1**) : il est unique
 - Sa **disponibilité** (repère **2**) : Taux permettant de calculer combien de postes de travail la machine offre (= Disponibilité X Nb de postes nominal)
 - Son **temps de panne** (repère **3**) : Temps de panne observé le mois précédent lorsqu'il est affiché en Période 1, du mois en cours pour un affichage en Période 2.
 - Sa **Valeur Nette Comptable** (VNC) (repère **4**) : Elle correspond à sa valeur d'achat à laquelle sont soustraits les amortissements cumulés.
(Note : Plus la VNC sera faible et plus les pannes auront tendance à augmenter et la disponibilité baissera).





L'outil de production : Les machines (Achat/Cession)

- Vous pouvez **acheter de nouvelles machines** :
 - Vous serez livré 2 mois après la commande.
 - Vous paierez la machine à sa réception (2 mois après la commande).
 - La machine livrée est disponible à 100 %.

Investissement

En cas d'achat, la machine sera livrée et payée au mois 6.

Nombre de machines commandées	0	X	100 000 €	=	0 €
-------------------------------	--------------------------------	---	-----------	---	-----

Attention !

Si vous achetez une nouvelle machine, pensez à informer votre directeur Financier qui pourra procéder au financement par un emprunt.

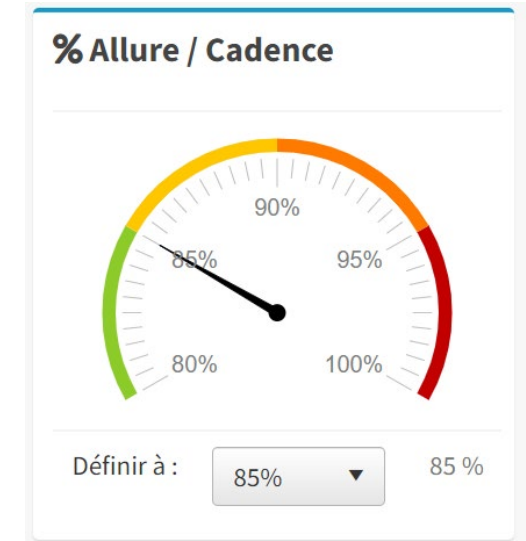


- Vous pouvez également **céder des machines** :
 - Vous devez le demander à l'animateur qui réalisera la saisie.
 - La demande se fait en période 1 du mois uniquement.
 - La machine ne sera plus disponible en période 2 du même mois.
 - La machine est vendue à sa valeur nette comptable. Vous encaisserez le mois de la demande le produit de la vente.



L'outil de production : L'allure de production

- L'allure de production correspond **au niveau d'exploitation (cadence)** que vous imposez à l'atelier.
- La valeur de référence est de **85 %**.
- La cadence de production peut être modifiée en période 1. Elle impactera la période 2.
- Notes :
 - Plus la cadence est élevée plus vous **usez vos machines** et générez des **problèmes avec le personnel (dégradation des conditions de travail)**.
 - Plus la cadence est élevée, et plus vous disposerez de temps en **période 2 pour produire**.





Maintenance

L'outil de production : La maintenance

- La maintenance permet **d'améliorer la disponibilité** des machines et de **réduire leur temps de panne**.
- L'effet de la maintenance se fait **ressentir le mois de l'action**.
- Les **coûts** engendrés par la maintenance impactent le **mois courant**.
- Pour lancer une action, sélectionnez l'action (repère **1**), la machine (repère **2**) et lancez l'action (repère **3**).
- Notes :
 - Vous pouvez lancer autant d'actions que vous avez de machines.
 - Vous pouvez lancer plusieurs actions sur la même machine.

Actions proposées

- Mise en place de la T.P.M.
- Formation à l'entretien courant
- Mise en place de la méthode S.M.E.D.
- Définition d'un planning de maintenance préventive
- Arrêt de la machine pour entretien intensif (niveau 2)
- Suspension de la production pour entretien régulier (niveau 1)
- Constitution d'un stock tampon de pièces de rechange
- Etude et suivi du temps de panne et de réparation moyen
- Remplacement des pièces d'usure
- Mise en place d'un système de télémaintenance
- Mise en place de redondances sur les systèmes critiques

Description

-

Coûts		Temps consommé	
Charge (€)	0	Temps niveau	1 0
Immobilisation (€)	0		2 0
			3 0

Déclaration

Machine: Mac...

3 LANCER



L'outil de production : Les actions de maintenance

- Les actions de maintenance présentent toutes les caractéristiques suivantes :
 - Une **description** (repère **1**).
 - Des **coûts monétaires** (repères **2**) : ces coûts sont décomposés en charges et en immobilisations. Les immobilisations sont finançables auprès de l'animateur (contactez-le si besoin).
 - Des **temps consommés** (repères **3**) : les actions consomment du temps de niveau 1, 2 et 3. Ce temps est immédiatement débité au temps de production disponible pour le mois courant.
- L'effet des actions de maintenance est consultable sur **votre dossier de résultats a posteriori** (le mois suivant).

Description

T.P.M. = Total Productive Maintenance
Méthode permettant l'amélioration permanente des opérations de maintenance sur une ligne

Coûts

Charge (€) 3000 €

Immobilisation (€)

Temps consommé

Temps niveau 1 50 h

Temps niveau 2 50 h

Temps niveau 3 50 h



L'indicateur de performance

- Le bureau « indicateurs de production » vous permet de consulter le détail des temps de production par catégorie pour le **mois passé** (repère 1).
- Le **Temps d'Ouverture** (TO) est le temps offert par les **opérateurs encadrés** avec un **poste de travail**. Il doit être fourni par le **directeur RH**.
- Le **Temps Utile** (TU) est le temps consacré à fabriquer des pièces bonnes en respectant le temps de cycle (l'allure).
- Le **Taux de Rendement Synthétique** (TRS) est calculé comme suit : Temps utile / Temps d'Ouverture

Mois précédent

	1	2	3	Σ
Temps d'ouverture (A)	1			h
dont heures supplémentaires	h	232 h		572 h
dont intérimaires				h
- actions qualité				h
- actions hygiène et sécurité				h
- actions maintenance				h
- temps de panne				h
- absentéisme, accidents du travail...				h
+ régularisation (report de temps)				h
= Temps brut de production				h
- Allure				h
- Chômage partiel				h
= Temps net de production				h
- Rebuts				h
= Temps utile (B)				h
TRS = (B) / (A)				0,0 %

Information

- Le TRS se situe habituellement entre 60 % et 85 %.
- Un TRS élevé peut indiquer que l'outil est performant ou que vous faites pas peu d'entretien ou d'actions d'amélioration.



Les stocks 1/2

- La fiche des stocks de production vous permet de consulter :
 - les stocks de matières (repère **1 mois précédent, repère 3 mois en cours**)
 - les stocks de produits (repère **2 mois précédent, repère 4 mois en cours**)
- Ces informations sont trop souvent négligées et entraînent...
 - ...de fortes pertes
 - ...des ruptures de stock



Stocks

Matières premières (mois précédent)									
		Stocks initial	+ Livraison	+ Sous-traitance	- Consommation	- Sous-traitance	= Stocks final	CUMP Initial	CUMP final
	composants	332	1 000	4 000	5 071		261	20,0 €	20,0 €
	polymère	959	1 500	3 500	5 725		234	6,0 €	6,0 €

Produits finis (mois précédent)									
		Stocks initial	+ Production	+ Sous-traitance	- Rebut	- Sous-traitance	- Ventes	= Stocks final	Coût de production initial
	Glucor	0	7 100		426		6 674	0	40,5 €
	Fibror	1	218		4		215	0	696,0 €
	Tensor	0	431		21		409	1	0,0 €
	Monitor	0						0	0,0 €

Matières premières (en cours)					
		Stock initial	+ livraison	+ sous-traitance	= Disponible avant prod.
	composants	261	4 000		4 261
	polymère	234	4 000		4 234

Produits finis (en cours)				
		Stock initial	+ sous-traitance	= Disponible avant prod.
	Glucor	0		0
	Fibror	0		0
	Tensor	1		1
	Monitor	0		0

Les stocks 2/2



Stocks

- La fiche des stocks de production vous permet de consulter :
 - La nomenclature des coût de production (repère **1**)
 - Les coûts de stockage de produits (repère **2**)
 - Les coûts de stockage de matières premières (repère **3**)

Paramètres							
Nomenclature							
		Coûts de process	Coûts d'emballage	Coûts d'environnement	Coût total	composants	polymère
Glucor		6,3 €	1,0 €	4,0 €	11,3 €	0,47 kg	0,47 kg
Fibror		288,0 €	48,0 €	24,0 €	360,0 €	4,00 kg	7,00 kg
Tensor		25,0 €	5,0 €	15,0 €	45,0 €	2,00 kg	2,00 kg
Monitor		120,0 €	50,0 €	25,0 €	195,0 €	3,00 kg	4,00 kg

Stockage produits			Surcoût (/20)		Total
Glucor		3 €			0 €
Fibror		400 €			400 €
Tensor		50 €			0 €
Monitor		120 €			0 €

Stockage matières			Surcoût (/200)		Total
composants		100 €			200 €
polymère		5 €			25 €



Stocks

Les stocks : La valorisation des produits finis

- les stocks de produits présentés correspondent aux **variations de la valorisation du stock** du mois précédent (initial) et du mois en cours (final).
- La **valorisation** (repère **1**) représente le coût de production unitaire historique.
- La valorisation prend en compte :
 - Les **matières premières**
 - Les **coûts variables** process, emballage et environnement
 - Les **coûts fixes** de **structure et amortissements**
 - Les **salaires** des opérateurs et techniciens (CE inclus)
 - Les **coûts de stockage** (Matières et Produits)
- La valorisation **n'intègre pas les coûts commerciaux ou d'amélioration de l'entreprise.**

	Coût de production initial	Coût de production final
	40,5 €	36,0 €
1	696,0 €	650,7 €
	0,0 €	149,1 €
	0,0 €	0,0 €

Attention !

- La valorisation n'EST PAS le coût de revient.
- Vendre à un prix égal à la valorisation entraînera des pertes importantes.





Stocks

Les stocks : La valorisation des matières premières

- les stocks de matières premières sont valorisés selon la méthode du **Coût Unitaire Moyen Pondéré** (CUMP) .
- Il s'agit simplement de la moyenne pondérée des matières premières en stocks et des livraisons du mois en cours.
- $$\text{CUMP} = (\text{Stock initial} \times \text{valeur initiale} + \text{Livraisons} \times \text{prix d'achat}) / (\text{Stock initial} + \text{Livraisons})$$

= Stocks final	CUMP initial	CUMP final
261	20,0 €	20,0 €
234	6,0 €	6,0 €



Stocks

Les stocks : le coût de stockage

- Le coût de stockage est comptabilisé à partir du **stock initial**.
- Le surcoût correspond au stockage d'un lot de **20 produits finis** ou **200 kg de matières**.
- Un stock entraîne un **coût de stockage**.

Stockage produits

		Surcoût (/20)	Total
	Glucor	3 €	0 €
	Fibror	400 €	400 €
	Tensor	50 €	0 €
	Monitor	120 €	0 €

Stockage matières

		Surcoût (/200)	Total
	composants	100 €	200 €
	polymère	5 €	25 €

Les stocks : la nomenclature des produits



Stocks

- La nomenclature reprend :
 - Les **coûts variables** process, emballage et environnement : ils sont comptabilisés pour chaque produit fabriqué.
- La **consommation en matières premières**.
- Le **temps de fabrication** : donné en nombre d'heures par produit.
- Le **niveau de qualification requis** : il s'agit du niveau de qualification minimum des opérateurs capables de fabriquer le produit (donnée indispensable pour réaliser un prévisionnel).



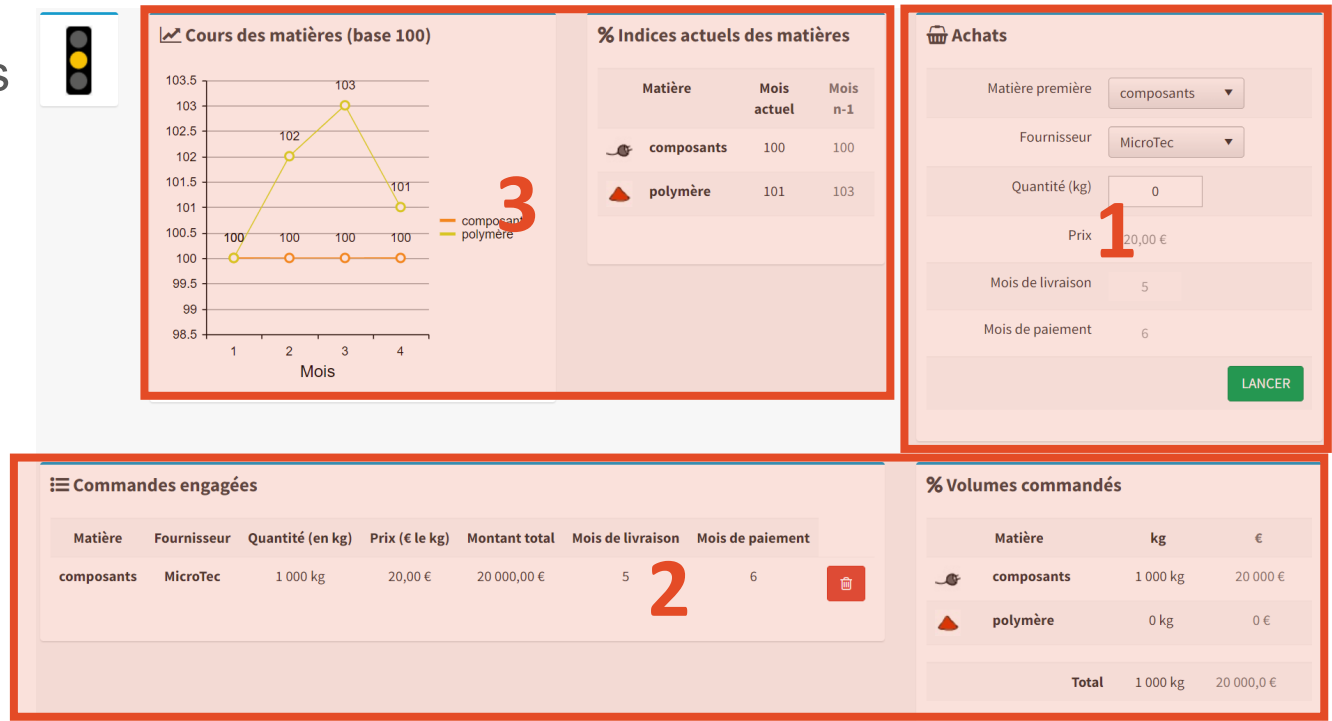
Nomenclature

		Coûts de process	Coûts d'emballage	Coûts d'environnement	Coût total	composants	polymère	Temps de fabrication	Niveau requis
	Glucor	6,3 €	1,0 €	4,0 €	11,3 €	0,47 kg	0,47 kg	0,6 h	1
	Fibror	288,0 €	48,0 €	24,0 €	360,0 €	4,00 kg	7,00 kg	8,0 h	3
	Tensior	25,0 €	5,0 €	15,0 €	45,0 €	2,00 kg	2,00 kg	2,5 h	1
	Monitor	120,0 €	50,0 €	25,0 €	195,0 €	3,00 kg	4,00 kg	5,0 h	2



Les approvisionnements

- Le bureau dédié aux approvisionnements vous permet de :
 - Réaliser vos commandes auprès des fournisseurs standards (indiqués dans les paramètres) (repère 1).
 - Retrouvez le récapitulatifs des commandes engagées (repère 2)
- Vous pouvez également consulter l'évolution du cours des matières premières (indice 100) (repère 3).
- Note : le cours des matières peut être anticipé au moyen de l'étude de marché sur les volumes prévisionnels.*





Les approvisionnements : les commandes standards

- Les commandes standards sont à réaliser auprès des fournisseurs.
- Les conditions des fournisseurs sont données dans le paramétrage.
- Les fournisseurs offrent tous une qualité de matières premières comparable.
- Les fournisseurs ne livrent JAMAIS le mois de la commande.
- Chaque fournisseur présente :
 - Un délai de livraison à partir de la commande,
 - Un délai de paiement à partir de la livraison,
 - Un coût par kg de matière.

 **Achats**

Matière première	composants ▼
Fournisseur	MicroTec ▼
Quantité (kg)	0
Prix	20,00 €
Mois de livraison	5
Mois de paiement	6
LANCER	



Les approvisionnements : les commandes standards

- Une commande de matières premières se saisit en :
 - Sélectionnant la matière (repère **1**),
 - Sélectionnant le fournisseur (repère **2**),
 - Indiquant la quantité en kg (repère **3**),
 - Cliquant sur le bouton « Lancer » (repère **4**).

Achats

Matière première	1	composants
Fournisseur	2	MicroTec
Quantité (kg)	3	0
Prix		20,00 €
Mois de livraison		5
Mois de paiement		6
		4 LANCER

- Vous pouvez réaliser autant de commandes de matières que vous le souhaitez chaque mois.



Les approvisionnements : les négociations

- En fonction des consignes de l'animateur, il sera possible de **négoier** vos matières premières.
- La négociation vous offrira des tarifs privilégiés contre des engagements de volume.
- Vous devrez donc :
 - Disposer de vos **historiques de commandes** (total en kg) auprès du fournisseur habituel,
 - Disposer de vos **prévisionnels d'achats pour les 3 prochains mois** en kg (engagement minimal).
- En fonction de ces informations et après échange avec l'animateur, vous aurez une proposition qui comportera une **réduction** par rapport au tarif standard, un **engagement** en volume et un mode **d'exécution du contrat**.
- La négociation sera performante... si elle est préparée !!!



La sous-traitance

- La **sous-traitance** vous permet, en **période 1 uniquement**, d'échanger des produits et/ou des matières avec vos **concurrents** (devenus partenaires)
- Vous fixerez librement pour une transaction :
 - La **quantité**
 - Le **prix** unitaire
 - Le **mois de livraison**
 - Le **mois de paiement**
- Seul l'**acheteur** réalise une **saisie**. Le **vendeur**, depuis son interface, devra simplement **valider** la saisie de son client.
- La sous-traitance entraîne des **coûts indiqués dans le paramétrage**.

Saisie

Client

Fournisseur

Marchandise

Prix (en € par unité)

Quantité

Mois de livraison

Mois de paiement

+

↺

Team (1)

Team (2)

composa...

0,0 €

0

4

4

Transactions de sous-traitances enregistrées

Client	Fournisseur	Marchandise	Prix (€/unit.)	Quantité	Mois de livraison	Mois de paiement
Team (1)	Team (2)	composants	20,0 €	1 000	4	4

Quelques informations complémentaires...

- Votre fonction vous positionne au cœur de **l'activité opérationnelle**. Ainsi, nous vous conseillons de **prendre connaissance** :
 - Du support de **présentation de la période 2** qui vous présentera la démarche à suivre pour saisir vos ordres de production,
 - Du support de **calcul du temps de production** dont la compréhension vous est indispensable.